$(1,2)(2,3)$
$1,3$

W_1 No.

Bài 1:

$s_i = q^T \cdot h_i$

$= \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^T$

$= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Bài 1:

$\alpha_1 = \dfrac{e^1}{e^1+e^2+e^3} = 0,09$ Ktra

$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$.

$\alpha_2 = \dfrac{e^2}{e^1+e^2+e^3} = 0,2447$

$\alpha_3 = \dfrac{e^3}{e^1+e^2+e^3} = 0,6653$

α_3 có score lớn → có weigh lớn vì mức độ đóng góp vào context
cao nhất

Bài 3:

$c = 0,1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,2 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,7 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,6 \end{bmatrix}$

Value v_3 đóng góp nhiều nhất vào context vector

Bài 4:

$s_1 = q^T \cdot h_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$

$s_2 = q^T \cdot h_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$

$s_3 = q^T \cdot h_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$

$\Rightarrow s = (1, 0\ 1)^T$

$\alpha_1 = \frac{e^1}{e^1+e^0+e^1} = 0,4223$ ktra $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$

$\alpha_2 = \frac{e^0}{e^1+e^0+e^1} = 0,1554$

$\alpha_3 = \frac{e^1}{e^1+e^0+e^1} = 0,4223$

$$o = 0,4223 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0,1554 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + 0,4223 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1,2669 \\ 0,7331 \end{pmatrix}$$

Bài 5:

Scale score: $s_s = (2, 1\ \ 0)$

$s = (4\ \ 2\ \ 0)$

softmax khi dùng scale score,

$\alpha_1 = 0,6652$

$\alpha_2 = 0,2447$

$\alpha_3 = 0,0901$

Softmax ~~c~~ dùng scale score

$\alpha_1 = 0,8668$

$\alpha_2 = 0,1173$

$\alpha_3 = 0,0159$

Scaling làm distribution bớt tập trung vào score lớn nhất

Bài 6:

Temp	Attention weights	Max weight	Entrophy
0,5	[0,0159; 0,1173; 0,8668]	0,8668	0,4411
1,0	[0,09, 0,2447; 0,6652]	0,6652	0,8324
2,0.	[0,1873; 0,3072; 0,5065]	0,5065	1,0200

Scanned with CamScanner

Temp thấp làm phân phối tập trung hơn.

Bài 7:

$x - \max(x) = [-2, -1, 0]$

$\text{softmax}(x) = [0{,}09 ; 0{,}2447 ; 0{,}6652]$.

Trừ cùng 1 hằng số c đổi softmax vì e^{-c} là hệ số chung ở tử và mẫu nên bị triệt tiêu. Trừ max giúp số mũ ≤ vượt quá 0.

Bài 8:

T	Matrix size	Số phần tử T^2
10	10 x 10	100
100	100 x 100	10 000
500	500 x 500	250 000
1 000	1000 x 1000	1 000 000
10 000	10000 x 10000	100000000

Scanned with CamScanner